AI Detection System

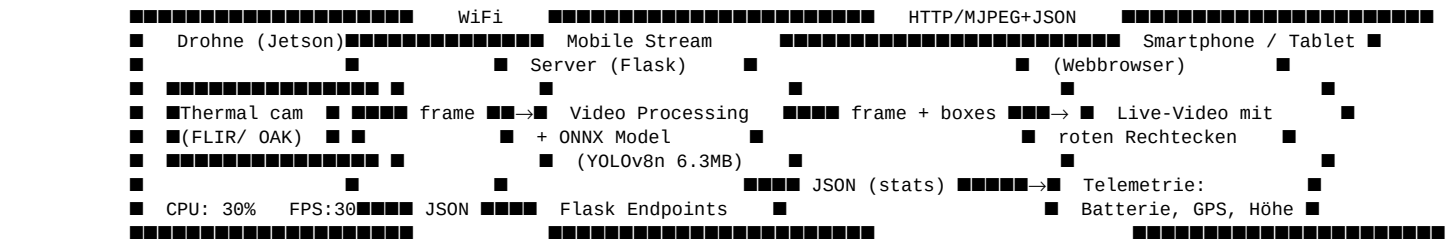
for Drones

Live detection of people and vehicles from drones
using thermal camera and AI (YOLOv8n)

52/52 tests passed

Contact: https://github.com/Hacktor1/AI-Detection-System

> **Live-Detection von Personen und Fahrzeugen** über Drohnen mit Thermalkamera und KI (YOLOv8n).



1. **Kamera** filmt die Szene (Thermal sieht Wärme von Menschen)
2. **Jetson Nano** liest das Video und übergibt es an den KI-Modell
3. **AI-Modell** (YOLOv8n) erkennt: Person, Auto, Fahrrad, Hund, anderes Fahrzeug
4. **Mobile Stream Server** sendet Video mit Kästchen + JSON-Daten zum Smartphone
5. **Web-App** zeigt Live-Video + Telemetrie — keine App-Installation nötig

Page 2: Features & Demos

5 Objektklassen: Person, Auto, Fahrrad, Hund, sonstige Fahrzeuge

Live-Streaming: MJPEG-Video + JSON-API (6 Endpunkte)

Mobile-optimiert: Responsive Design (funktioniert im Webbrowser)

Edge-Computing: Keine Cloud nötig — läuft lokal auf Jetson

Test-Demo: Komplettes Test-Video (30 Sekunden, 98 Detektionen)

|----------|------|

Modell	YOLOv8n (nano)
Größe	6.3 MB
Format	ONNX (FP16, opset 14)
Klassen	5 (Person, Auto, Fahrrad, Hund, andere)
Inference	31.4 FPS (31.86 ms) auf CPU
Test-Status	52/52 Tests erfolgreich ■

|----------|---------|---------|

`/`	GET	HTML-Seite mit Video-Element
`/stream.mjpeg`	GET	Live-Video mit Bounding Boxes
`/api/stats`	GET	FPS, Detektionen, Telemetrie
`/api/telemetry`	GET	Batterie, Höhe, GPS-Koordinaten
`/api/detections`	GET	Historie der letzten Detektionen
`/api/system`	GET	Modell-Info, Plattform

```
python3 mobile_stream.py \
    --source pipeline_engineer/sample_data/test_thermal.mp4 \
    --model optimized_models/best_fp16_dynamic.onnx \
    --port 8080 --loop

http://<rechner-ip>:8080/

python3 scripts/create_demo_video.py

python3 tests/test_dual_camera.py
```

Page 3: Technology Stack & Roadmap

Sprachen: Python 3.11

AI-Framework: Ultralytics YOLOv8 → ONNX Runtime

Streaming: Flask (MJPEG + REST API)

Computer Vision: OpenCV

Hardware-Ziel: NVIDIA Jetson Orin Nano

```
AI-Detection-System/
■■■ ai_ml_architect/          # Training (train.py, params.yaml)
■■■ data_engineer/            # Datasets (28,738 Bilder, 3 Quellen)
■■■ pipeline_engineer/        # Video-Pipeline (dual camera)
■■■ edge_specialist/          # Mobile Stream + Edge Optimierung
■■■ jetson_sim/               # Hardware-Simulation
■■■ scripts/                  # Demo-Tools (preset_demo, create_demo_video)
■■■ tests/                    # 52 automatisierte Tests
■■■ docs/                     # Handbücher (Getting Started, Deployment)
■■■ deploy.sh                 # Automated Jetson Deployment
■■■ ARCHITECTURE.md           # Dieses Dokument
```

|-------|--------|------------|

Phase 0	■ Fertig	Projekt-Koordination & Dokumentation
Phase 1	■ Fertig	Datensätze & Training-Pipeline
Phase 2	■ Fertig	ONNX-Export & Leistungsbenchmarks
Phase 3	■ Skript	Jetson-Deployment (Hardware nötig)
Phase 4	■ Fertig	Optimierung: FP16, INT8 Kalibrierung
Phase 5	■ Fertig	Mobile Stream + Web UI

[ ] Vollständige Modelltrainierung (100 Epochen mit GPU)

[ ] Echte-Test auf Jetson Orin Nano + kameras

[ ] INT8 TensorRT Engine-Build auf echter Hardware

[ ] LPDR (Kennzeichenerkennung) als Erweiterung

Contact: https://github.com/Hacktor1/AI-Detection-System

Status: 100% tested